OMNIS 1.0.0

조회전용 사용자 매뉴얼

화면을 따라 업무를 끝내는 실무 안내서
접수·배정·조치·검증·종결 / 계획·마감·인수인계

항목	적용 기준
작성일	2026-10-28 / 한국 표준시
적용 대상	Windows 소스 실행, 로컬 가상 데이터
소스 기준	482b16c66c6a5bc3b5e522644bd86ce916c004fd
문서 대상	조회전용 (VIEWER)
사용 원칙	실제 권한·화면·검증 범위를 구분하여 설명

스크린샷의 인물·장비·부대·업무는 교육용 가상 자료입니다. 실제 장비 조작이나 운영 도입 승인을 대신하지 않습니다.

처음에는 빠른 시작과 자신의 역할 안내를 읽고, 업무별 절차 ID를 목차에서 찾아 이동하세요.

목차

목차 2

1. 처음 사용하는 사람을 위한 안내 4

시작 전 준비와 저장 확인 습관 5

2. 실제 역할별 권한과 업무 범위 6

3. 역할별 실무 안내 8

조회전용 | 책임과 빠른 시작 9

조회전용 | 하루 흐름과 실수 예방 10

조회전용 | 실습과 완료 기준 11

조회전용 | 한 장 업무 요약 12

4. 화면을 따라 하는 업무별 상세 절차 13

C01 프로그램 시작·로그인·로그아웃 14

C01 화면과 완료 확인 15

C02 사용자 등록 신청과 승인 기다리기 16

C02 화면과 완료 확인 17

C03 메뉴·검색·필터·상세 화면 사용 18

C03 화면과 완료 확인 19

C04 통합상황판 읽기 20

C04 화면과 완료 확인 21

C05 첨부자료 추가·열기·삭제 22

C05 화면과 완료 확인 23

C07 일일·주간 보고서 조회와 파일 저장 24

C07 화면과 완료 확인 25

C08 조회전용의 AI 참고 정보 읽기 26

C08 화면과 완료 확인 27

T13 정비 캘린더로 일정 확인·변경 28

T13 화면과 완료 확인 29

T16 마감 전 정합성 문제 확인 30

T16 화면과 완료 확인 31

T21 지시사항 읽음 확인 32

T21 화면과 완료 확인 33

5. 한 건의 업무를 여러 역할이 이어받기 34

업무 흐름을 한눈에 보기 35

계획·실적·마감·인수인계 시나리오 . . . 36

6. 문제 해결과 자주 묻는 질문 . . . 37

관리자에게 전달할 오류 기록 . . . 39

7. 알려진 제한과 검증하지 않은 범위 . . . 40

8. 용어집과 업무별 찾아보기 . . . 42

업무별 바로 가기 . . . 43

화면·버튼으로 찾기 . . . 44

문서 확인 기준과 재검토 안내 . . . 45

1. 처음 사용하는 사람을 위한 안내

이 앱으로 할 수 있는 일

로컬 PC에서 체계 상태, 고장 접수, 정비 작업, 근무·지시사항, 일일 계획·마감과 보고 자료를 기록합니다. 기본 AI는 로컬 규칙 기반의 참고 추천입니다.

현재 지원하지 않는 일

다중 PC의 실시간 공동 작업, 실제 장비 자동 제어, 외부 정비체계 자동 동기화, 사용자용 DB 복원·비밀번호 찾기·기존 계정 역할 변경, 달력 드래그 일정 변경은 지원하지 않습니다.

자신의 역할 찾기

로그인 후 왼쪽 아래 사용자 이름 아래에 역할이 표시됩니다. 로그인 화면의 관리자/사용자 구분은 ADMIN과 나머지 역할을 구분합니다. 그 선택으로 권한이 바뀌지는 않습니다.

역할	주요 책임	먼저 읽기
조회전용	운영 현황·고장·정비·통계·지시사항을 조회하고 상황을 이해합니다	C03, C04, T21, C07, C08

표시의 의미

"실제 UI 실행 확인"은 화면 조작과 결과를 확인한 범위입니다. "코드·설정 확인"은 소스에서 확인했으나 모든 화면 조합을 실행한 것은 아닙니다. 파일 선택/저장 대화상자는 테스트 대체를 사용한 경우 별도 표시합니다.

시작 전 준비와 저장 확인 습관

준비	확인할 사항
실행 환경	설치 담당자가 제공한 OMNIS를 실행합니다. 새 PC 설치본과 macOS 설치 검증은 이번 범위 밖입니다.
계정	승인된 본인 계정과 역할을 확인합니다. 데모 계정을 실사용 계정으로 공유하지 않습니다.
업무 정보	접수번호·작업번호·대상 체계·발생 시각·증상·영향·확인 근거를 준비합니다.
저장 확인	저장/처리 후 창이 닫히면 목록과 상세를 다시 열어 값·상태·이력을 확인합니다.
교대	한 PC의 계정을 바꿔 사용하는 흐름입니다. 작업 저장 후 로그아웃하고 다음 사람이 본인 계정으로 로그인합니다.
자료 보존	사용자 폴더의 DB나 첨부를 직접 이동·삭제하지 않습니다. 백업은 관리자 기능입니다.

모든 역할의 첫 5분

1. 접속 구분을 맞춰 로그인합니다. 2. 이름과 역할을 확인합니다. 3. 통합상황판을 새로고침합니다. 4. 자신의 역할별 빠른 시작을 읽습니다. 5. 허용된 업무 하나를 수행하고 저장 결과를 재조회합니다.

불확실하면 멈출 지점

삭제·초기화·예외 마감·타인 데이터 노출·잘못된 역할 부여가 관련되면 반복 클릭하지 않습니다. 해당 번호·시각·메시지를 기록하고 관리자에게 문의합니다.

2. 실제 역할별 권한과 업무 범위

현재 Main의 역할 검사와 화면을 대조한 표입니다. 전체 조합을 모두 UI로 수행한 것은 아니며 주요 경계는 E2E와 실제 사례로 확인했습니다. 허용 권한과 조직에서 맡긴 업무 범위는 다를 수 있습니다.

업무	이 역할의 범위
업무 화면 조회	허용
관리 메뉴	금지
체계 등록·수정·상태	금지
체계 삭제	금지
고장 신규 접수	금지
고장 내용 수정	금지
고장 분류·팀 배정	금지
고장 진행·완료·검증	금지
고장 종결	금지
정비 작업 등록	금지
정비 수정·상태	금지
고장 첨부 변경	금지
정비 첨부 변경	금지
첨부 삭제	금지
상황경보 등록·처리	금지
작업판 입력	금지
정합성 결과 조회	허용
일일 마감	금지
인수인계 저장·확정	금지[3]
근무 편성 변경	금지
지시 등록·수정·삭제	금지
지시 읽음 확인	허용
AI 고장 분류 실행	금지[3]
AI 접수 값 반영	금지
AI 요약·추천 조회	허용
통계·파일 내보내기	허용
계정 승인·반려	금지

업무	이 역할의 범위
설정·백업·초기화	금지

[1] 연결된 고장·정비가 없는 체계만 삭제. [2] 상태·소유권·팀 조건을 모두 만족해야 하며 종결/완료/취소 건 변경은 관리자만 가능. 삭제는 관리자 또는 등록자에게 제한. [3] 금지된 버튼이 화면에 노출될 수 있음. [4] 다른 접수 노출 결함이 재현되어 허용된 업무 외 이용·공유 금지.

메뉴가 보이는 것과 실행 권한은 다릅니다

조회전용에게 AI 분류·인수인계 저장 버튼이 보이거나, 정비요원에게 다른 팀 작업판 입력 버튼이 보여도 서버에서 거절될 수 있습니다. 기능별 사전 조건을 먼저 확인합니다.

3. 역할별 실무 안내

아래 하루 흐름은 권장 업무 순서입니다. 필수 입력·상태 전이·권한 제한은 앱의 실제 규칙이며, 같은 시스템을 사용하더라도 조직의 책임 분담을 우선 확인하세요.

업무를 넘기는 사람	받는 사람	인계할 핵심 정보
일반 사용자	운용요원	접수번호·증상·영향·실제 발생 시각
운용요원	정비요원	팀·개인 배정·기한·첨부·확인된 증상
정비요원	운용요원	원인·조치·확인 결과·잔여 작업
운용요원	요청자	검증 결과·실제 복구 확인 요청
정비요원	관리자	계획·비계획·완료·미완료 사유·이월
마감 담당자	다음 근무자	마감 상태·예외 판단·다음 확인 시각

업무를 받을 때 되묻기

어떤 번호인가요? 마지막으로 확인한 상태는 무엇인가요? 다음 행동은 누가 언제 하나요? 이 세 가지가 분명하지 않으면 내용을 확인한 뒤 인수합니다.

조회전용 | 책임과 빠른 시작

내가 맡는 일

운영 현황·고장·정비·통계·지시사항을 조회하고 상황을 이해합니다. 지시 확인과 일부 조회성 AI 기능은 사용할 수 있지만 등록·수정·배정·마감 역할은 아닙니다.

첫 사용 준비

승인된 조회 계정과 조직에서 허용한 조회·공유 범위를 확인합니다.

처음 수행할 업무

아래 절차 ID를 누르면 이 문서의 해당 설명으로 이동합니다.

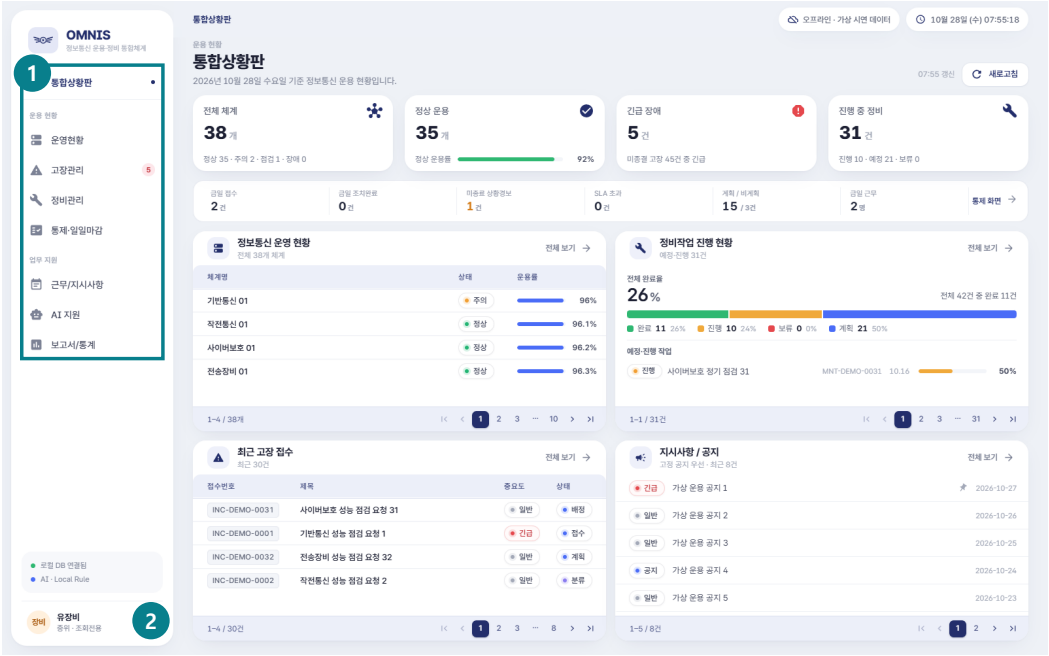
C03 메뉴·검색·필터·상세 화면 사용

C04 통합상황판 읽기

T21 지시사항 읽음 확인

C07 일일·주간 보고서 조회와 파일 저장

C08 조회전용의 AI 참고 정보 읽기



조회전용의 로그인 후 확인 위치 | 촬영 역할: 조회전용 · 가상 교육 자료

로그인 후 확인

왼쪽 아래 역할이 조회전용인지 확인합니다. 기본 진입 화면이 다르면 통합상황판을 직접 선택합니다. 실제 업무와 다른 역할이라면 진행하지 않습니다.

조회전용 | 하루 흐름과 실수 예방

1. 시작

통합상황판의 갱신 시각·지표 범위를 확인합니다.

2. 업무 중

번호를 기준으로 상세와 이력을 조회하고 필요한 지시를 읽어 확인합니다.

3. 보고 준비

조회 날짜와 주간 범위를 확인하고 자료 공유 권한을 점검합니다.

4. 종료

오해나 누락이 있으면 담당자에게 번호·시각·증상을 전달하고 로그아웃합니다.

자주 하는 실수	바르게 확인하기
조회전용이 모든 버튼을 정상 실행할 수 있다고 생각	행동 전에 해당 업무의 역할·상태·완료 확인을 대조합니다.
AI 분석 버튼이 보인다는 이유로 분류 실행 권한이 있다고 판단	행동 전에 해당 업무의 역할·상태·완료 확인을 대조합니다.
읽음 확인을 이행 완료로 해석	행동 전에 해당 업무의 역할·상태·완료 확인을 대조합니다.
화면 지표·PDF 숫자가 다를 때 어느 한쪽을 검증 없이 보고	행동 전에 해당 업무의 역할·상태·완료 확인을 대조합니다.

업무 인계에 꼭 남길 정보

접수번호/작업번호, 현재 상태, 마지막 조치와 근거, 남은 작업, 다음 담당자, 확인 예정 시각, 필요한 자료를 전달합니다. 비밀번호와 불필요한 인적 정보는 전달하지 않습니다.

조회전용 | 실습과 완료 기준

실습 1: 정상 업무

지정된 교육 사례의 고장 상태와 정비 예정일을 읽습니다. 지시사항을 확인하고 주간 통계의 시작일·7일 범위·합계를 확인합니다.

실습 2: 예외와 권한

AI 지원의 분석 및 유사 고장 조회 버튼은 보이지만 분류는 권한 오류가 납니다. 이 동작을 기록하고 반복 실행하지 않습니다. 허용된 요약·정비 우선순위 조회를 별도로 사용합니다.

점검	완료 기준
1	조회일과 데이터 범위를 확인함
2	변경 업무를 수행하지 않음
3	읽음과 작업 완료를 구분함
4	내보내기 전 공유 권한과 날짜 차이를 확인함

실습 결과 기록 양식

실습일: _____ / 역할: _____ / 접수·작업번호: _____
수행 단계: _____ / 확인한 상태: _____
오류 또는 제한: _____ / 다음 담당자: _____

기대 결과와 다르면

권한 오류·저장 누락·상태 차이를 정상 결과로 고쳐 적지 않습니다. 재시도 전에 번호와 목록을 확인하여 중복 등록을 방지합니다. 원래 기록은 보존하고 오류 해결 장을 참고합니다.

조회전용 | 한 장 업무 요약

운영 현황·고장·정비·통계·지시사항을 조회하고 상황을 이해합니다. 지시 확인과 일부 조회성 AI 기능은 사용할 수 있지만 등록·수정·배정·마감 역할은 아닙니다.

순서	실행 전 확인	바로 가기
1	메뉴·검색·필터·상세 화면 사용	C03
2	통합상황판 읽기	C04
3	지시사항 읽음 확인	T21
4	일일·주간 보고서 조회와 파일 저장	C07
5	조회전용의 AI 참고 정보 읽기	C08

시작

역할·기준일·담당 업무·기존 번호를 확인합니다.

진행

한 번 저장한 뒤 목록과 상세를 다시 열어 상태와 이력을 확인합니다.

마무리

다음 담당자와 확인 시각을 명확히 하고 미처리 항목을 인계합니다. 인수인계는 저장 후 별도 보관합니다.

즉시 문의

타인 정보 노출, 잘못된 종결·마감, 초기화 오류, 데이터 유실 의심, 권한 불일치는 관리자에게 번호·시각·메시지를 전달합니다.

이 페이지는 요약입니다. 처음 수행하는 업무는 상세 절차를 먼저 읽으세요.

4. 화면을 따라 하는 업무별 상세 절차

각 절차는 목적·사전 조건·입력값·실행 순서와 실제 화면·결과 확인·복구 범위로 구성했습니다. 문서에 보이는 공통 기능의 촬영 계정이 현재 역할과 다를 수 있습니다. 각 절차의 허용 역할과 조건을 기준으로 사용하세요.

업무 목적	찾을 절차
처음 접속·자료 찾기	C01 로그인, C02 신청, C03 검색, C04 상황판
근거와 보고자료	C05 첨부, C06/C08 AI 참고, C07 통계·내보내기
체계 상태 관리	T01 등록·수정, T02 상태 변경
고장 접수와 처리	T03~T05 접수·보완, T06 AI 검토, T07 배정, T08~T10 진행·종결
정비 업무	T11 작업 등록, T12 결과 기록, T13 캘린더
통제와 일일 실적	T14 경보, T15 작업판, T16 정합성, T17 마감, T18 인계
근무와 지시	T19 근무 편성, T20 지시 관리, T21 읽음 확인
관리자 운영	A01 승인, A02~A03 설정, A04 백업, A05 알림·감사, A06~A07 교육 초기화

절차를 읽는 순서

사전 조건 → 입력값 준비 → 단계별 조작 → 화면 비교 → 정상 결과 재조회 → 다음 담당자 인계 순서로 사용합니다. 이 개별 PDF에 없는 다른 역할의 절차는 통합본이나 해당 역할 매뉴얼을 확인합니다.

C01 프로그램 시작·로그인·로그아웃

사용 역할: 관리자, 운용요원, 정비요원, 일반 사용자, 조회전용
이동 경로: OMNIS 실행 → 접속 구분 → 로그인

언제 사용하나요?

업무를 시작하거나 공동 PC의 사용자를 교대할 때

시작하기 전에

관리자가 제공한 설치본과 승인된 계정을 준비합니다. 이 매뉴얼의 demo 계정 화면은 가상 교육 환경입니다. 실제 운영 계정을 대신하지 않습니다.

따라 하기

1. 설치 담당자가 제공한 OMNIS 바로가기를 실행합니다. 이미 실행 중이면 기존 창을 확인합니다.

2. ADMIN 계정은 관리자, 나머지 네 역할은 사용자를 선택합니다. 접속 구분은 권한을 부여하는 기능이 아닙니다.

3. 자동 입력된 데모 아이디가 있다면 자신의 승인된 아이디로 바꿉니다. 비밀번호를 입력하고 관리자 로그인 또는 사용자 로그인을 누릅니다.

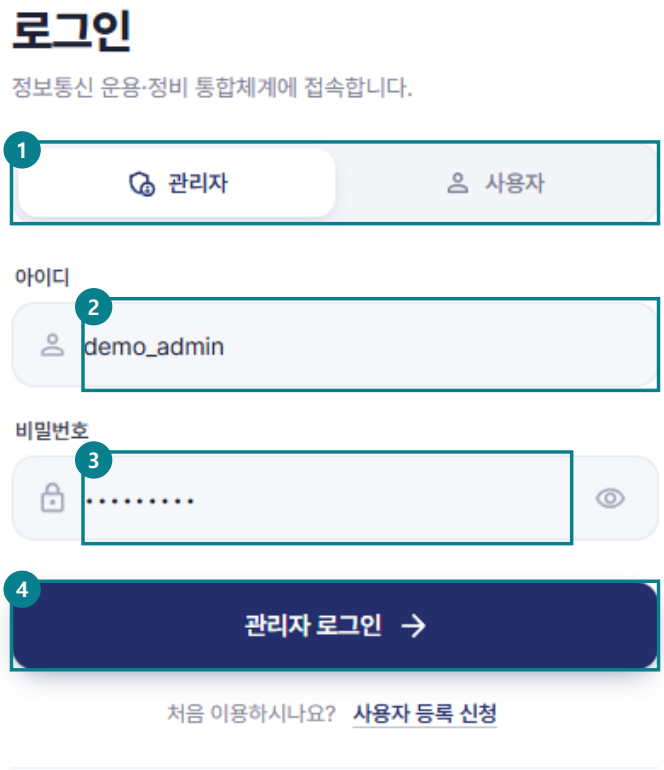
4. 왼쪽 아래에 표시된 사용자 이름과 역할을 확인합니다. 기대한 역할과 다르면 업무를 시작하지 않고 관리자에게 확인합니다.

5. 이전 메뉴가 유지될 수 있으므로 왼쪽 통합상황판을 직접 눌러 업무 시작 위치를 맞춥니다.

6. 업무를 저장한 뒤 왼쪽 아래 로그아웃 아이콘을 누릅니다. 로그인 화면으로 돌아온 것을 확인하고 창을 닫습니다.

입력 항목	필수 여부	형식·의미	입력 예시
접속 구분	필수	ADMIN은 관리자, 그 외는 사용자	사용자
아이디	필수	관리자가 승인한 계정	교육용 예: manual_trainee
비밀번호	필수	등록한 비밀번호, 대소문자 주의	매뉴얼에 실제 비밀번호를 적지 않음

C01 화면과 완료 확인



접속 구분과 로그인 | 촬영 역할: LOGIN · 가상 교육 자료

화면 표시: 1 접속 구분 · 2 아이디 · 3 비밀번호 · 4 로그인

정상 결과

주 메뉴가 보이고 현재 사용자 이름과 역할이 맞으면 로그인 완료입니다. 새로 실행한 앱에는 다시 로그인해야 합니다.

다음에 할 일

자신의 역할별 빠른 시작을 읽고 필요한 업무로 이동합니다.

잘못 처리했거나 오류가 나면

관리자 권한이 없는 계정입니다: 사용자 구분을 선택합니다. 관리자 계정입니다: 관리자 구분을 선택합니다. 승인 대기·반려 메시지는 C02와 A01을 확인합니다. 반복 입력 대신 메시지를 관리자에게 전달합니다.

제한과 주의

자동 세션 만료나 비밀번호 찾기 화면은 확인되지 않았습니다. 공용 PC에서는 반드시 직접 로그아웃합니다. Windows 설치본의 새 PC 설치·업그레이드는 이번 실행 검증에 포함되지 않습니다.

확인 범위: 5개 역할 실제 로그인 확인

C02 사용자 등록 신청과 승인 기다리기

사용 역할: 관리자, 운용요원, 정비요원, 일반 사용자, 조회전용
이동 경로: 로그인 화면 → 사용자 등록 신청

언제 사용하나요?

아직 계정이 없을 때

시작하기 전에

실제 등록에서는 소속 조직이 허용한 정보만 입력합니다. 아래 인적 정보는 형식 설명용 가상 예시입니다.

따라 하기

1. 사용자 등록 신청을 누릅니다.

2. 군번, 계급, 이름, 소속을 입력합니다. 연락처와 신청 사유는 필요할 때 입력합니다.

3. 아이디는 영문 소문자로 시작하는 4~20자로 정합니다. 소문자·숫자·밑줄만 사용할 수 있습니다.

4. 영문·숫자·특수문자를 포함한 8~64자 비밀번호를 입력하고 비밀번호 확인에 동일하게 입력합니다.

5. 등록 신청을 누릅니다. 입력 칸 아래 오류가 있으면 해당 칸을 수정합니다.

6. 사용자 등록 신청이 접수되었습니다 메시지를 확인하고 확인을 누릅니다. 관리자의 승인 전에는 로그인할 수 없습니다.

7. 관리자에게 신청 아이디와 원하는 업무 역할을 전달합니다. 비밀번호는 전달하지 않습니다.

입력 항목	필수 여부	형식·의미	입력 예시
군번	필수	숫자 2자리-숫자 5~8자리	가상 26-99000123
계급	필수	목록에서 선택	하사
이름 / 소속	필수	이름 2~20자, 소속 2~50자	가상교육자 / 가상 교육반
아이디	필수	첫 글자 영문 소문자	manual_trainee
연락처	선택	전화번호 형식에 맞게 입력	교육에서는 공란
신청 사유	선택	300자 이하	교육용 고장 접수 연습

C02 화면과 완료 확인



사용자 등록 신청서 | 촬영 역할: LOGIN · 가상 교육 자료

정상 결과

접수 완료 안내가 나타납니다. 신청 완료와 계정 승인은 별개입니다.

다음에 할 일

관리자가 A01 절차로 승인한 뒤 C01로 로그인합니다.

잘못 처리했거나 오류가 나면

중복 아이디·군번이면 기존 신청 여부를 관리자에게 확인합니다. 반려된 신청은 로그인 시 표시되는 사유를 확인합니다. 재신청 가능 여부는 관리자에게 문의하고 중복 신청을 반복하지 않습니다.

제한과 주의

신청자는 직접 역할을 정하지 않습니다. 승인된 기존 계정의 역할 변경·비밀번호 재설정 UI는 별도 제공되지 않습니다.

확인 범위: UI01 / 기존 signup E2E

C03 메뉴·검색·필터·상세 화면 사용

사용 역할: 관리자, 운용요원, 정비요원, 일반 사용자, 조회전용
이동 경로: 왼쪽 주 메뉴 → 목록 → 상세 아이콘

언제 사용하나요?

원하는 자료를 찾거나 저장 내용을 재확인할 때

시작하기 전에

조회 범위는 역할과 업무에 따라 다릅니다. 일반 사용자의 고장관리 목록은 본인 접수 건입니다.

따라 하기

1. 왼쪽 메뉴에서 운영현황, 고장관리, 정비관리 등 업무 화면을 선택합니다.

2. 검색 칸에 제목 또는 번호의 일부를 입력합니다. 메뉴에 따라 체계명/코드, 제목/접수번호, 작업명/작업번호를 검색합니다.

3. 고장관리에서 중요도, 시작일, 종료일, 담당자 필터를 필요한 경우 지정합니다.

4. 상태 버튼을 눌러 접수·진행·완료 등 현재 상태를 좁힙니다. 상태와 검색 조건은 함께 적용됩니다.

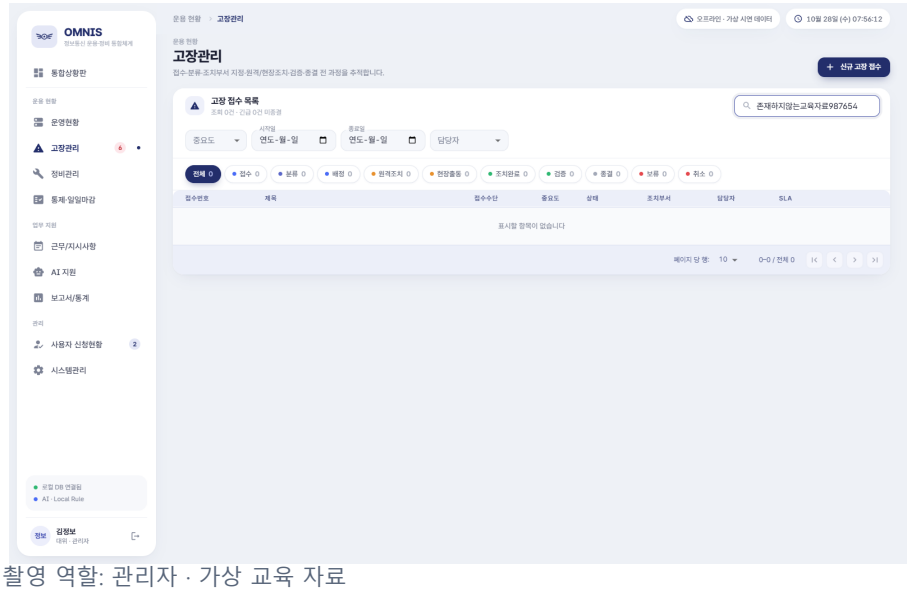
5. 검색 결과가 없으면 검색어를 지우고 상태를 전체로 바꿉니다. 필터 초기화가 있으면 누른 뒤 날짜·담당자 조건도 확인합니다.

6. 행 오른쪽 상세 아이콘을 눌러 내용을 확인합니다. 일부 표는 행 클릭이 아니라 상세 아이콘으로 열립니다.

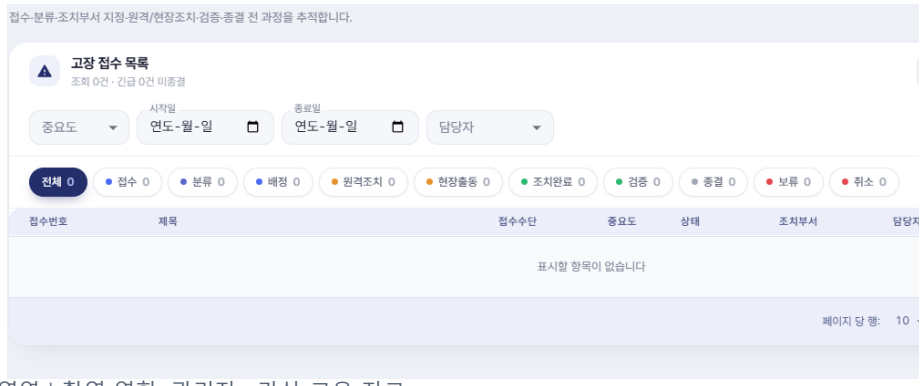
7. 행의 오른쪽 작업 버튼이 보이지 않으면 표 내부 가로 스크롤을 이동합니다. 표 아래 페이지·페이지당 행 수를 확인합니다.

입력 항목	필수 여부	형식·의미	입력 예시
검색	선택	일부 문자열로 조회	교육용 회선 장애
시작일 / 종료일	선택	고장 접수일의 범위	교육 진행 날짜
담당자	선택	신고자가 아닌 배정된 사람	담당 정비요원

C03 화면과 완료 확인



검색 결과가 없을 때 | 촬영 역할: 관리자 · 가상 교육 자료



확대 보기: 입력·조회 영역 | 촬영 역할: 관리자 · 가상 교육 자료

정상 결과

원하는 번호와 제목을 확인한 뒤 상세 창이 열립니다. 필터된 건수는 전체 DB 건수와 다를 수 있습니다.

다음에 할 일

상세에서 기록을 확인한 뒤 닫기를 누릅니다. 변경은 해당 업무의 저장/처리 절차를 따릅니다.

잘못 처리했거나 오류가 나면

목록이 비었다고 자료가 삭제됐다고 단정하지 않습니다. 검색·필터·권한·페이지를 순서대로 확인합니다. 저장 직후에는 메뉴를 다시 열어 재조회할 수 있습니다.

제한과 주의

여러 창/역할에서 동시에 수정한 값의 실시간 동기화를 보장하지 않습니다. 필터 초기화는 검색어와 상태 선택까지 모두 지우는 버튼이 아닙니다.

확인 범위: UI16 및 역할별 메뉴 실행

C04 통합상황판 읽기

사용 역할: 관리자, 운용요원, 정비요원, 일반 사용자, 조회전용
이동 경로: 통합상황판

언제 사용하나요?

업무 시작 때 현황과 우선 확인 대상을 파악할 때

시작하기 전에

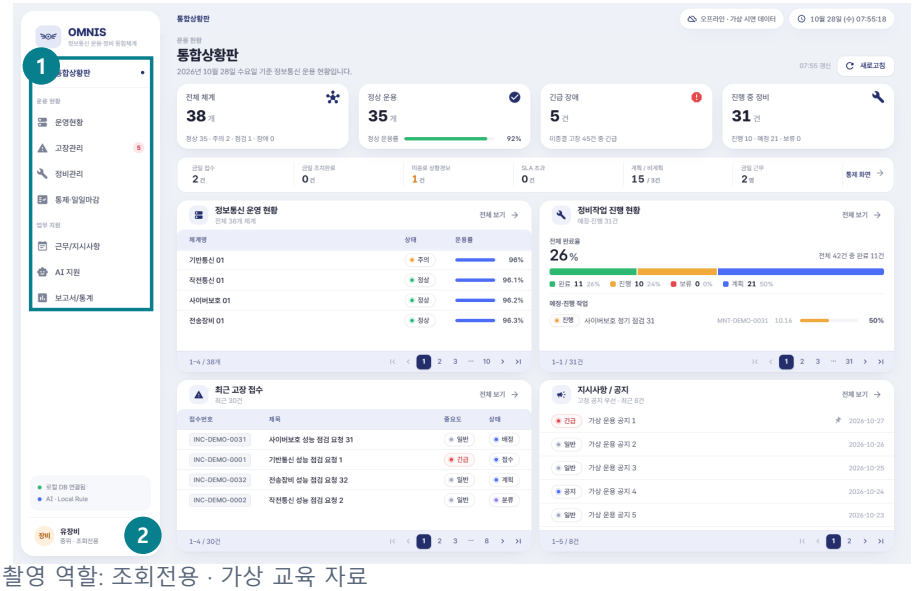
업무 데이터는 이 PC의 로컬 DB에 저장됩니다. 상단 오프라인 · 가상 시연 데이터 문구를 확인합니다.

따라 하기

1. 새로고침을 눌러 표시된 갱신 시각을 확인합니다.
2. 전체 체계, 정상 운용, 긴급 장애, 진행 중 정비 카드를 읽습니다. 정상 운용률은 체계 상태를 요약한 값입니다.
3. 카드를 누르면 해당 집계의 목록이 열립니다. 조회 권한이 허용된 업무인지 먼저 확인합니다.
4. 최근 고장 접수에서 접수번호·중요도·상태를 보고 담당 업무를 고장관리에서 확인합니다.
5. 통제 화면 또는 금일 접수/완료/경보 요약 영역을 눌러 통제·일일마감으로 이동합니다.
6. 지시사항 / 공지 내용을 읽고 실제 확인 처리는 근무/지시사항에서 수행합니다.

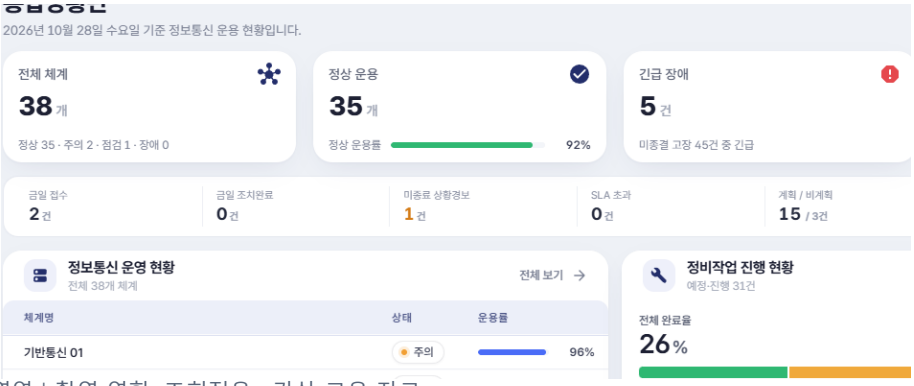
입력 항목	필수 여부	형식·의미	입력 예시
갱신 시각	조회	마지막으로 이 화면을 불러온 시각	현재 표시값
긴급 장애	조회	미종결 긴급 고장 요약	건수와 개별 상태를 함께 확인
운용률	조회	입력된 수치와 상태 기반 요약	자동 센서 측정값 아님

C04 화면과 완료 확인



VIEWER 통합상황판 | 촬영 역할: 조회전용 · 가상 교육 자료

화면 표시: 1 주 메뉴 · 2 로그아웃



확대 보기: 입력·조회 영역 | 촬영 역할: 조회전용 · 가상 교육 자료

정상 결과

필요한 고장·정비·지시사항의 번호를 확보하고 해당 업무 화면으로 이동할 수 있습니다.

다음에 할 일

운용요원은 긴급 건 배정, 정비요원은 담당 작업, 일반 사용자는 본인 접수 확인으로 이어갑니다.

잘못 처리했거나 오류가 나면

카드와 목록의 숫자가 다르면 대상 범위와 새로고침 시각을 확인합니다. 금일 고장 값은 자동 증가가 보장되지 않아 접수 목록과 대조합니다.

제한과 주의

현재 일반 사용자에게 다른 접수 내용이 요약 화면 등에서 노출되는 결함이 재현됐습니다. 본인 업무가 아닌 내용은 이용·공유하지 말고 관리자에게 알립니다. 조직 전체 데이터 접근 허가로 해석하지 않습니다.

확인 범위: 역할별 실제 화면 / P01

C05 첨부자료 추가·열기·삭제

사용 역할: 관리자, 운용요원, 정비요원, 일반 사용자, 조회전용
이동 경로: 고장관리 또는 정비관리 → 상세 → 첨부자료

언제 사용하나요?

증상 화면, 점검표, 로그 등 근거를 업무에 연결할 때

시작하기 전에

조회 권한과 첨부 변경 권한을 별도로 확인합니다. 조회전용은 추가·삭제할 수 없습니다. 일반 사용자는 본인 고장 첨부만 변경할 수 있으며 정비 첨부 변경은 금지됩니다.

따라 하기

1. 정확한 접수번호 또는 작업번호의 상세 창을 엽니다.

2. 추가가 허용된 경우 자료 구분을 사진·로그·보고서·점검표·기타 중에서 고릅니다.

3. 설명(선택)에 파일의 의미를 적고 파일 선택을 누릅니다.

4. 파일 선택창에서 파일을 최대 5개 선택합니다. 파일별 25MiB 이하이고 빈 파일이 아니어야 합니다.

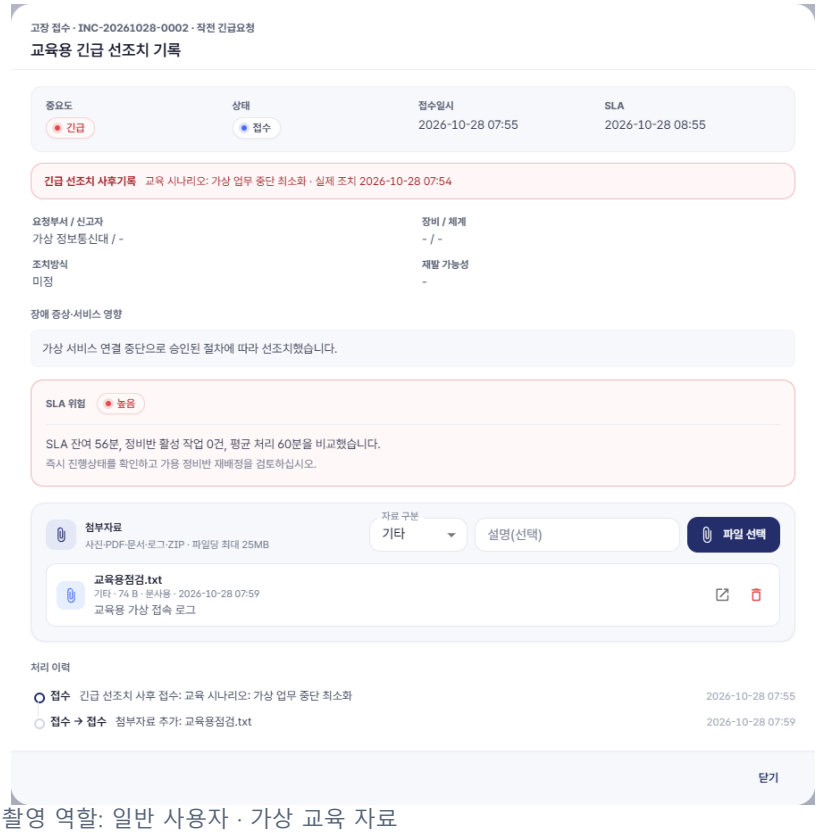
5. 첨부 목록에 원래 파일명·크기·등록자·설명이 나타나는지 확인합니다. 파일 선택을 취소하면 첨부되지 않습니다.

6. 열기 아이콘을 누르면 Windows 기본 연결 앱으로 열립니다. 열기 오류가 나면 연결 앱 설치 여부를 관리자에게 확인합니다.

7. 잘못 첨부한 파일은 삭제 아이콘과 확인창의 파일명을 확인한 후 삭제합니다. 삭제 권한이 없으면 관리자에게 요청합니다.

입력 항목	필수 여부	형식·의미	입력 예시
자료 구분	선택	기본값 기타	로그
설명(선택)	선택	최대 300자	가상 접속 확인 로그
파일	필수	이미지, PDF, Office, txt/log/csv, ZIP	교육용점검.txt

C05 화면과 완료 확인



고장에 첨부된 가상 로그 | 촬영 역할: 일반 사용자 · 가상 교육 자료

정상 결과

첨부 목록과 업무 이력에 추가/삭제가 반영됩니다. 원본 파일을 선택하면 앱 저장소에 복사됩니다.

다음에 할 일

후속 담당자는 업무 번호와 첨부 파일명을 함께 확인합니다.

잘못 처리했거나 오류가 나면

허용되지 않은 형식: 지원 확장자로 저장합니다. 크기 초과: 필요한 내용을 줄입니다. 권한 오류: 본인·담당자·팀·상태를 확인합니다. 삭제된 첨부의 사용자용 휴지통/복구는 없습니다.

제한과 주의

종결·취소·완료된 업무의 첨부 변경은 관리자만 가능합니다. 정비요원은 배정 또는 연계 고장 소속팀 조건이 필요합니다. OS 파일 선택과 기본 연결 앱의 실제 조작은 자동 검증과 구분해 표시합니다.

확인 범위: UI20: 파일 선택창 대체 / P08 / OS 기본 앱 열기 미검증

C07 일일·주간 보고서 조회와 파일 저장

사용 역할: 관리자, 운용요원, 정비요원, 일반 사용자, 조회전용
이동 경로: 보고서/통계 → 일일 또는 주간

언제 사용하나요?

일별 접수·정비 예정 실적을 확인하거나 보고 자료를 준비할 때

시작하기 전에

내보내기는 허용된 정보와 수신 범위를 확인한 뒤 수행합니다. 일반 사용자의 전체 CSV 노출 결함이 있어 임의 내보내기·공유를 피하고 관리자 확인을 받습니다.

따라 하기

1. 일일 탭에서 조회일을 선택한 뒤 조회를 누릅니다. 날짜만 바꿔서는 기존 표시가 자동 갱신되지 않을 수 있습니다.

2. 상단의 표시 날짜와 고장 접수·정비 예정 건수를 확인합니다. 정비 예정 건수는 완료 실적 건수가 아닙니다.

3. 주간 탭에서 시작일을 선택하고 조회를 누릅니다. 시작일부터 7일간의 추이와 합계를 읽습니다.

4. 고장 CSV 또는 정비 CSV를 누르고 저장 위치와 파일명을 선택합니다.

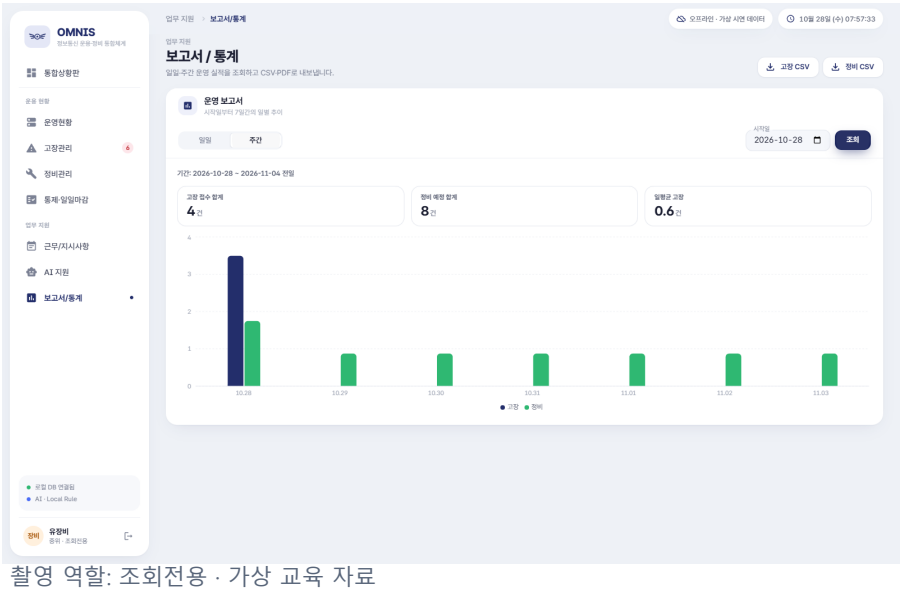
5. 저장됨 메시지의 경로를 확인합니다. CSV는 현재 날짜·검색 필터로 제한된 내보내기가 아닙니다.

6. 일일 PDF가 필요하면 일일 탭의 조회일을 확인한 뒤 일일 PDF를 누릅니다.

7. 생성 파일을 열어 날짜, 건수, 접수번호와 한글을 확인하고 화면과 대조한 뒤 전달합니다.

입력 항목	필수 여부	형식·의미	입력 예시
조회일	필수	일일 집계의 기준 날짜	교육 진행 날짜
시작일	필수	해당일부터 7일	교육 주 시작 날짜
파일명/위치	저장 시 선택	권한이 있는 로컬 폴더	교육결과_일일.pdf

C07 화면과 완료 확인



조회전용의 주간 통계 | 촬영 역할: 조회전용 · 가상 교육 자료



확대 보기: 입력·조회 영역 | 촬영 역할: 조회전용 · 가상 교육 자료

정상 결과

저장 완료 경로와 실제 파일이 확인되면 내보내기 완료입니다. 저장창 취소는 저장 성공이 아닙니다.

다음에 할 일

다른 사용자에게 전달하기 전에 데이터 범위와 날짜를 검토합니다.

잘못 처리했거나 오류가 나면

화면과 PDF 건수가 다르면 재접수를 만들지 말고 해당 날짜와 접수번호를 관리자에게 전달합니다. 저장 실패는 경로 접근 권한·열린 파일·디스크 공간을 확인합니다.

제한과 주의

한국시간 자정~08:59 접수 건의 PDF 집계가 화면과 달라질 수 있는 결함이 재현됐습니다. PDF를 유일한 업무 증거로 사용하지 않습니다. 주간 PDF와 월간 보고서 전용 버튼은 없습니다.

확인 범위: UI17·UI21 화면; 기존 smoke E2E / P02·P03 내부 검증

C08 조회전용의 AI 참고 정보 읽기

사용 역할: 조회전용
이동 경로: AI 지원 → 일일 요약 생성 / 정비 우선순위 조회

언제 사용하나요?

변경 없이 업무 요약과 정비 추천 순서를 읽을 때

시작하기 전에

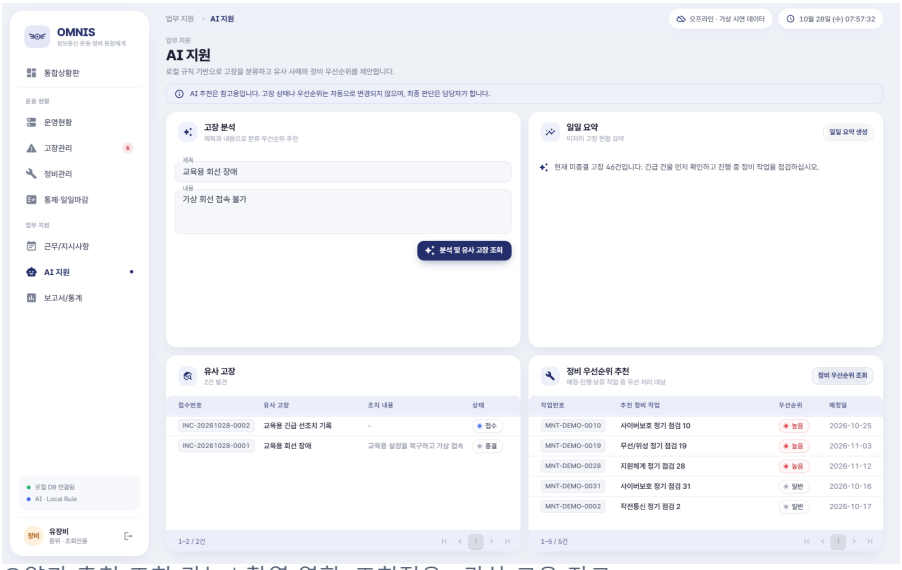
조회전용은 고장 분류 실행 권한이 없습니다. 같은 화면에 분석 버튼이 보여도 분류를 수행할 수 없습니다.

따라 하기

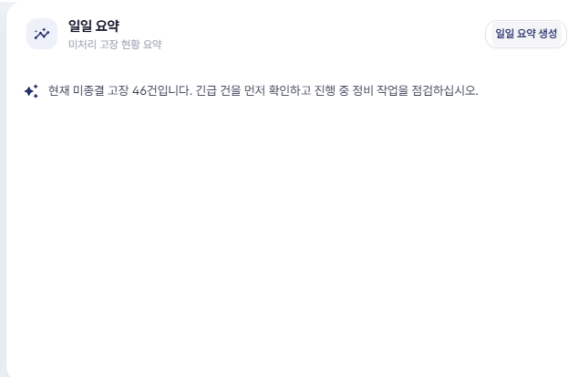
1. AI 지원을 엽니다.
2. 일일 요약 생성을 눌러 현재 미처리 업무 요약을 읽습니다.
3. 정비 우선순위 조회를 눌러 예정·진행·보류 작업의 참고 순서를 읽습니다.
4. 개별 작업번호를 정비관리에서 확인합니다.
5. 고장 분류가 필요하면 접수번호와 증상을 운용요원에게 전달합니다.

입력 항목	필수 여부	형식·의미	입력 예시
일일 요약	조회	미처리 현황의 참고 요약	모든 당일 실적을 의미하지 않음
정비 우선순위	조회	우선순위·예정일 기반	작업 명령 아님

C08 화면과 완료 확인



조회전용은 분류 불가, 요약과 추천 조회 가능 | 촬영 역할: 조회전용 · 가상 교육 자료



확대 보기: 입력·조회 영역 | 촬영 역할: 조회전용 · 가상 교육 자료

정상 결과

요약 문장과 추천 목록이 표시됩니다. 실제 작업의 상태는 바뀌지 않습니다.

다음에 할 일

필요한 사실은 원래 업무 화면에서 대조합니다.

잘못 처리했거나 오류가 나면

분석 및 유사 고장 조회를 누르면 분류에는 권한 오류가 납니다. 일부 유사 목록이 나타나더라도 분류 성공으로 해석하지 말고 반복 실행하지 않습니다.

제한과 주의

생성된 요약과 추천을 승인·자동 조치로 보지 않습니다. 조회 권한을 넘는 정보가 보이면 관리자에게 알립니다.

확인 범위: UI17 권한 거부와 조회 확인

T13 정비 캘린더로 일정 확인·변경

사용 역할: 관리자, 운용요원, 정비요원, 일반 사용자, 조회전용
이동 경로: 정비관리 → 캘린더

언제 사용하나요?

날짜별 정비 계획을 확인할 때

시작하기 전에

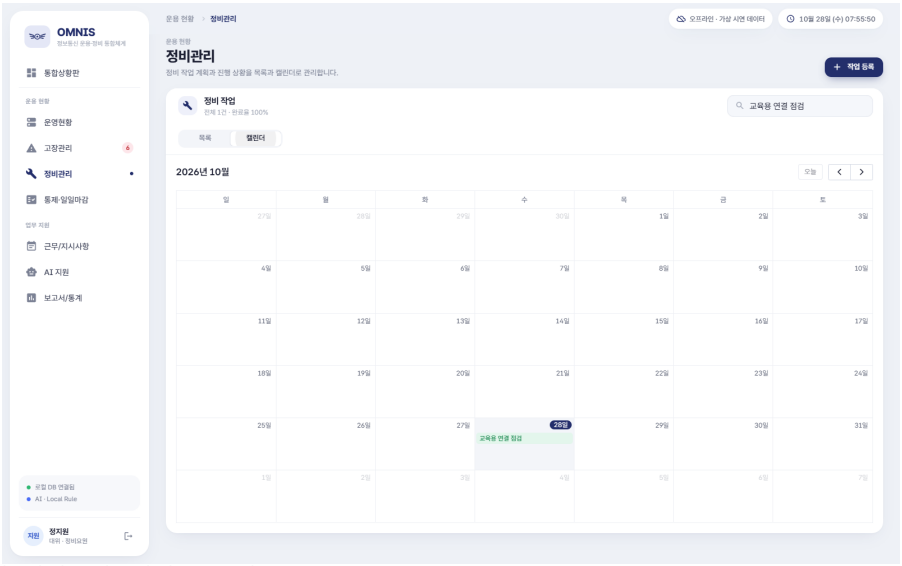
일정 변경은 관리자 또는 해당 작업 담당 정비요원만 수행합니다.

따라 하기

1. 정비관리에서 캘린더 탭을 누릅니다.
2. 화면의 이전·다음 이동을 사용하여 원하는 월을 찾습니다.
3. 날짜에 표시된 작업명을 누르고 상세의 작업번호·예정일·상태를 확인합니다.
4. 변경이 필요하면 목록 탭으로 돌아와 작업번호로 검색합니다.
5. 권한이 있는 담당자는 수정 아이콘에서 예정일과 내용을 바꾸고 저장합니다.
6. 캘린더를 다시 열어 변경된 날짜에 표시되는지 확인합니다.

입력 항목	필수 여부	형식·의미	입력 예시
예정일	수정 시 필수	정비가 계획된 날짜	새로 협의한 점검일

T13 화면과 완료 확인



정비 캘린더 | 촬영 역할: 정비요원 · 가상 교육 자료



확대 보기: 입력·조회 영역 | 촬영 역할: 정비요원 · 가상 교육 자료

정상 결과

해당 날짜의 정비 작업과 저장된 예정일이 일치합니다.

다음에 할 일

변경된 일정은 관련 고장 담당자와 다음 근무자에게 알립니다.

잘못 처리했거나 오류가 나면

달력에서 작업이 보이지 않으면 표시 월과 예정일을 확인합니다. 검색 결과에 영향을 받는 경우 목록의 검색어도 지웁니다.

제한과 주의

드래그하여 날짜를 옮기는 기능은 구현되지 않았습니다. 계획 변경은 수정 창을 사용합니다.

확인 범위: UI09

T16 마감 전 정합성 문제 확인

사용 역할: 관리자, 운용요원, 정비요원, 일반 사용자, 조회전용
이동 경로: 통제·일일마감 → 정합성 · 마감

언제 사용하나요?

고장·정비·작업판 기록의 불일치를 점검할 때

시작하기 전에

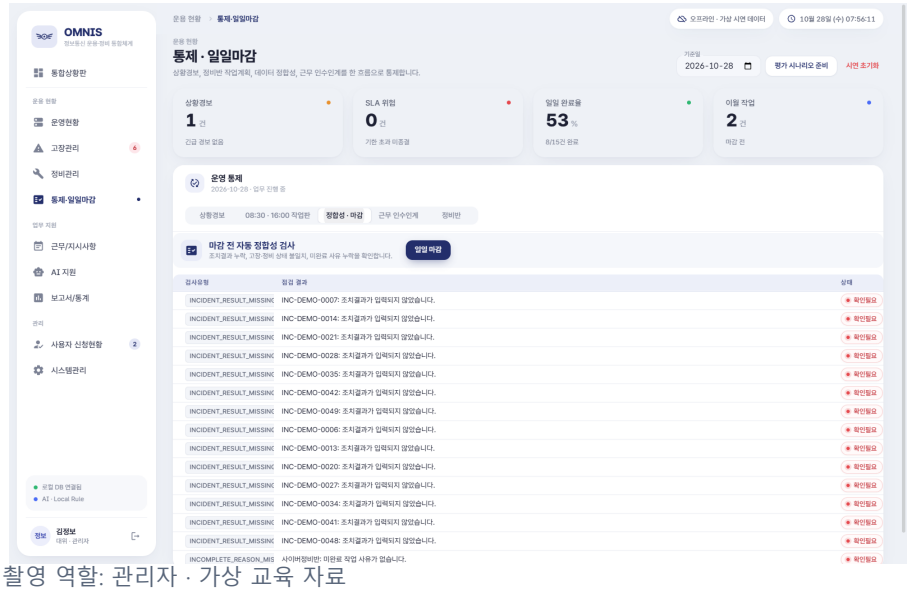
기준일을 확인합니다. 조회는 가능하지만 원본 기록 수정은 각 업무의 권한을 따라야 합니다.

따라 하기

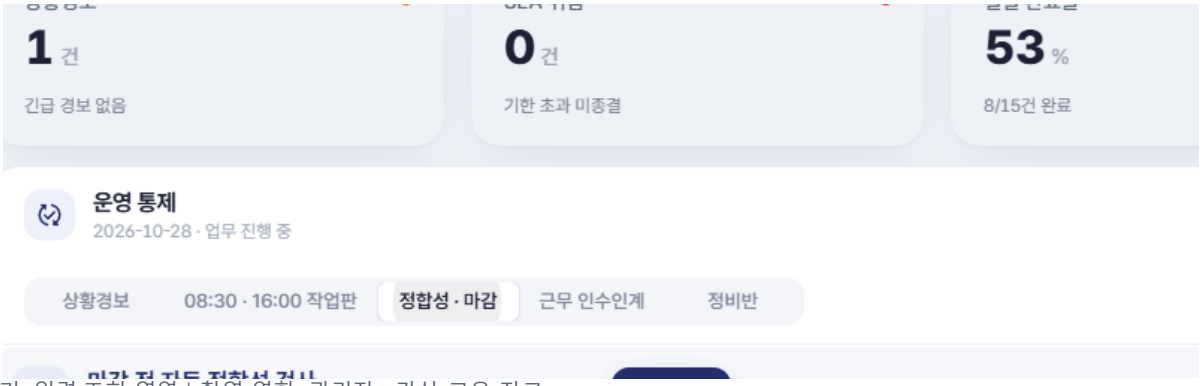
1. 기준일을 선택하고 정합성 · 마감 탭을 누릅니다.
2. 점검 결과의 설명·대상·상태를 읽습니다.
3. 조치 결과 누락이면 담당자가 고장 또는 정비 상세를 확인합니다.
4. 고장·정비 상태 불일치면 두 번호를 비교하고 실제 수행 사실에 맞게 각각 기록합니다.
5. 미완료 사유 누락이면 소속 정비반 작업판을 보완합니다.
6. 다른 메뉴를 거쳐 돌아오거나 기준일을 다시 선택하여 점검 결과를 재조회합니다.
7. 해결되지 않는 항목은 관리자에게 번호·원인·영향을 전달합니다.

입력 항목	필수 여부	형식·의미	입력 예시
기준일	필수	검사할 날짜	마감 대상 날짜
검사유형 / 점검 결과	조회	코드와 설명을 함께 읽음	조치결과 누락

T16 화면과 완료 확인



마감 전 정합성 점검 | 촬영 역할: 관리자 · 가상 교육 자료



확대 보기: 입력·조회 영역 | 촬영 역할: 관리자 · 가상 교육 자료

정상 결과

확인필요가 없어졌거나 관리자 판단이 필요한 항목이 구체적으로 정리됩니다.

다음에 할 일

관리자는 T17에서 정상 마감 또는 예외 마감 여부를 결정합니다.

잘못 처리했거나 오류가 나면

이상이 없다는 문구는 구현된 검사 범위에서만 의미가 있습니다. 누락된 모든 업무나 실제 장비 상태까지 보증하지 않습니다.

제한과 주의

개별 정합성 항목을 화면에서 검토·승인하는 버튼은 없습니다. 내부 기능이 있다고 사용자에게 별도 승인 버튼을 찾으라고 안내하지 않습니다.

확인 범위: UI15 화면 / 코드

T21 지시사항 읽음 확인

사용 역할: 관리자, 운용요원, 정비요원, 일반 사용자, 조회전용
이동 경로: 근무/지시사항 → 지시사항 → 확인

언제 사용하나요?

본인에게 필요한 지시 내용을 읽었음을 표시할 때

시작하기 전에

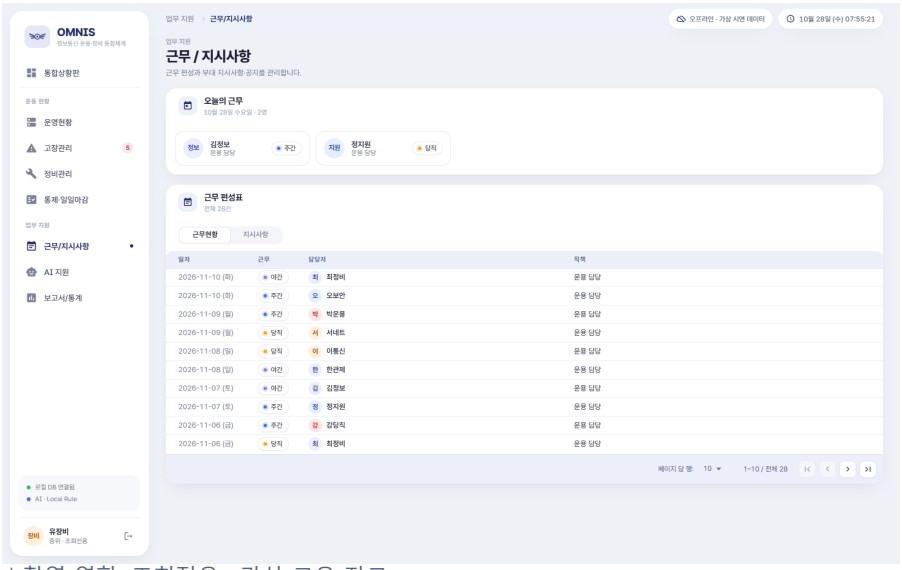
제목·본문·기한·담당자·첨부되지 않은 별도 지시 여부를 확인합니다.

따라 하기

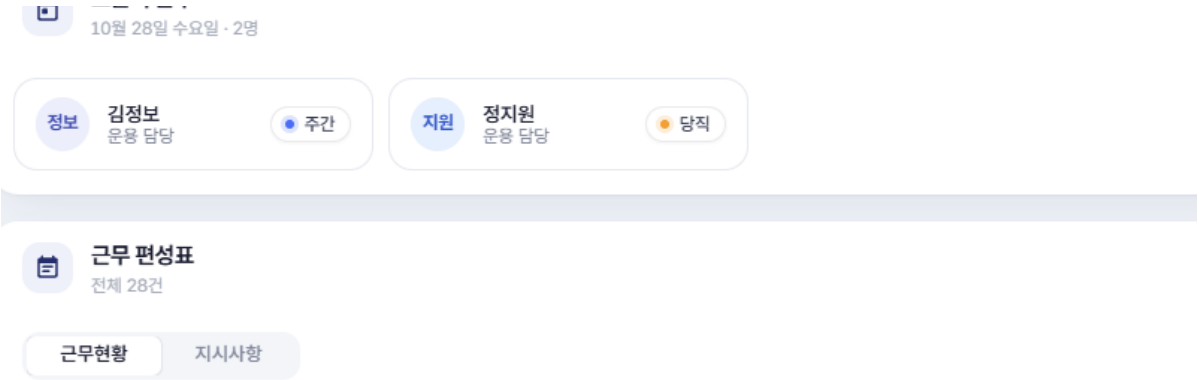
1. 지시사항 탭을 엽니다.
2. 자신에게 해당하는 지시의 제목과 내용을 읽습니다.
3. 등급·기한·담당자·현재 이행 상태를 확인합니다.
4. 이해한 뒤 해당 카드의 확인을 누릅니다.
5. 본인의 확인 버튼이 사라지고 확인 인원이 반영되는지 확인합니다.
6. 수행 결과는 담당 관리 역할에 전달하여 이행 상태를 갱신하도록 합니다.

입력 항목	필수 여부	형식·의미	입력 예시
확인	사용자 판단	내용을 읽었다는 기록	실제 읽은 뒤 실행

T21 화면과 완료 확인



VIEWER 근무/지시사항 | 촬영 역할: 조회전용 · 가상 교육 자료



확대 보기: 입력·조회 영역 | 촬영 역할: 조회전용 · 가상 교육 자료

정상 결과

같은 사용자의 중복 확인이 방지되고 확인 기록이 남습니다.

다음에 할 일

필요한 실제 업무를 수행하고 결과를 보고합니다.

잘못 처리했거나 오류가 나면

확인 버튼이 없으면 이미 확인했을 수 있습니다. 업무 완료 여부는 이행 상태로 별도 확인합니다.

제한과 주의

조회전용도 지시 확인은 가능합니다. 따라서 "아무 기록도 변경하지 않는 역할"이라고 단정하지 않습니다.

확인 범위: UI14

5. 한 건의 업무를 여러 역할이 이어받기

다음 사례는 실제 UI로 수행한 가상 교육 시나리오입니다. 동일 PC에서 역할별로 로그아웃·로그인하며 진행했습니다. 다중 PC 실시간 공유를 검증한 것은 아닙니다.

수행 역할	행동	기대 상태	절차
1 일반 사용자	교육용 회선 장애 접수	접수	T03
2 일반 사용자	서비스 영향 보완	접수 유지	T05
3 운용요원	AI 검토 후 반영	상태 유지	T06
4 운용요원	분류 처리 후 정비반·개인 배정	분류 → 배정	T07
5 정비요원	원격조치 시작	원격조치	T08
6 정비요원	원인·조치결과 입력	조치완료	T09
7 운용요원	결과 검증	검증	T10
8 일반 사용자	실제 복구 확인 체크 후 처리	종결	T10

역할이 바뀔 때 전달할 것

항상 같은 접수번호를 전달합니다. 정비요원에게는 팀·개인 배정과 증상·영향·첨부·기한을, 요청자에게는 실제 복구 확인 방법을 전달합니다. 매뉴얼의 가상 계정 비밀번호를 운영 계정으로 공유하지 않습니다.

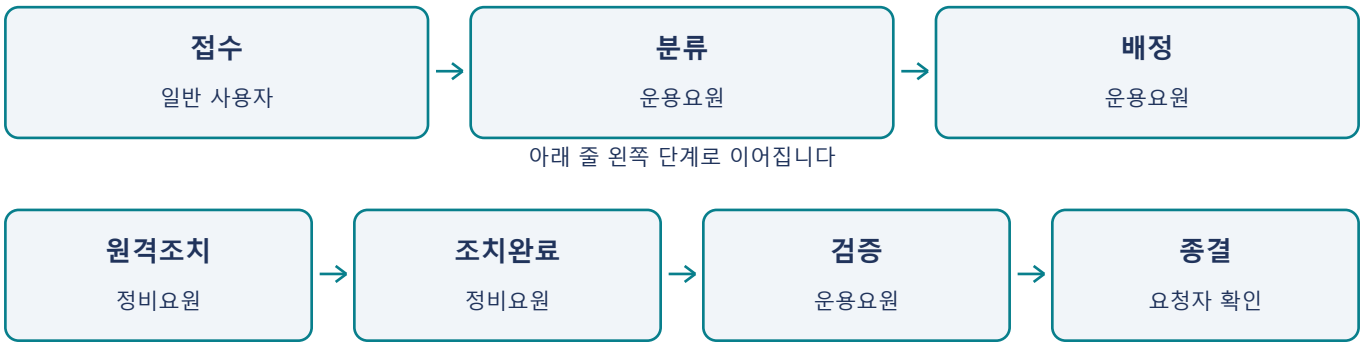
정상 흐름의 우회와 재처리

조치 결과가 불충분하면 조치완료에서 원격조치 또는 현장출동으로 돌아갈 수 있습니다. 검증에서 조치완료로 되돌리는 경로도 있습니다. 종결·취소에는 재개 버튼이 없습니다. 권한과 현재 상태에 따라 표시되는 버튼만 사용합니다.

업무 흐름을 한눈에 보기

아래는 이번 실습에서 확인한 대표 경로입니다. 모든 상태 전이를 나열한 도식은 아니며, 상세 절차의 권한과 필수 입력 조건을 함께 확인합니다.

고장 처리와 역할 인계



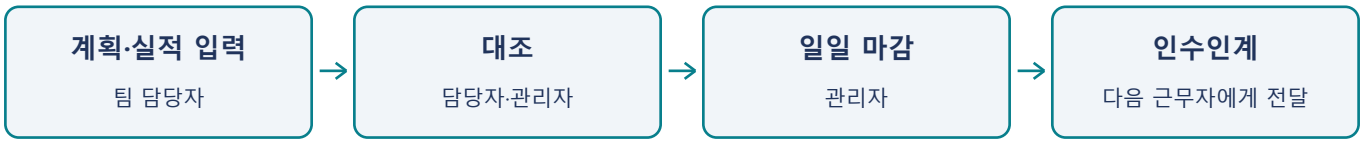
AI 검토·반영만으로 분류 상태가 되지 않습니다. 원격조치 대신 현장출동 경로도 있습니다. 종결된 건을 다시 여는 사용자 기능은 없습니다.

정비 작업의 대표 경로



보류·취소는 별도 상태입니다. 연결된 고장의 상태는 정비 완료만으로 자동 변경되지 않습니다. 고장 상세에서 후속 절차를 확인합니다.

일일 업무와 교대 인계



권장 업무 순서입니다. 자동 집계·자동 마감·저장된 인계 내용의 재조회 기능으로 오해하지 않습니다. 인계 내용은 확정 전 별도로 보관합니다.

계획·실적·마감·인수인계 시나리오

단계	담당	입력·확인	결과
계획	정비요원	소속팀 계획 2, 비계획 1	총 작업 3
실적	정비요원	완료 2, 이월 1, 미완료 사유	완료율 67%
대조	담당자·관리자	정비·고장 결과와 작업판 비교	누락 또는 예외 정리
마감	관리자	기준일·미해결·예외 판단	마감 요약 저장
인계	운용·정비 담당	교대 선택, 초안 검토·수정·확정	저장 메시지 확인 후 별도 보관

자동화로 오해하지 않기

정비 작업을 완료해도 작업판 건수가 자동 갱신되지 않습니다. 이월 숫자가 다음 날짜의 정비를 자동 생성하지 않습니다. 16:00이 되었다고 자동 마감되지 않습니다. 인계 확정 후 다음 사람이 앱에서 자동 불러오는 기능도 없습니다.

실습용 인계 문장

[교육일 주간 인수인계]
접수번호: 교육 중 생성된 번호 / 현재 상태: 종결
연계 정비: 교육용 연결 점검 / 상태: 완료
미완료: 가상 점검 장비 확보 1건 / 다음 담당: 가상 정비반
다음 확인: 다음 근무 시작 시 장비 확보 여부 확인
마감: 관리자 확인 완료 / 예외: 확인된 항목과 판단 근거 별도 첨부

상대 역할의 기능이 이 PDF에 없다면

통합 매뉴얼 또는 해당 역할의 개별 PDF에서 같은 절차 ID를 찾습니다. 이 PDF 안에 있는 절차는 아래 찾아보기의 링크로 바로 이동할 수 있습니다.

6. 문제 해결과 자주 묻는 질문

1. 로그인하면 예상한 첫 화면이 나오지 않습니다.

재로그인 시 이전 메뉴 경로가 남을 수 있습니다. 왼쪽 통합상황판을 눌러 시작 위치를 맞춥니다.

2. 아이디를 신청했는데 로그인할 수 없습니다.

접수 완료와 승인은 다릅니다. 대기·반려 메시지를 확인하고 신청 아이디와 소속을 관리자에게 전달합니다. 비밀번호는 전달하지 않습니다.

3. 버튼이 보이는데 권한 오류가 납니다.

화면 노출과 실제 권한 검사는 다릅니다. 역할·본인 접수 여부·담당자·팀·업무 상태를 확인합니다. 다른 계정이나 내부 호출로 우회하지 않습니다.

4. 입력하다가 닫기를 눌렀습니다.

닫기·취소는 저장이 아닙니다. 목록과 상세를 다시 열어 값이 유지되는지 확인합니다. 필요한 경우 다시 입력하되 중복 등록 여부부터 검색합니다.

5. 저장 후 자료가 보이지 않습니다.

검색어, 날짜, 상태, 담당자 필터와 목록 페이지를 확인합니다. 메뉴를 나갔다가 다시 열어 재조회합니다. 일반 사용자는 본인 접수만 표시됩니다.

6. 접수번호가 같아 보이거나 저장 성공 여부가 애매합니다.

추가 저장을 반복하지 않습니다. 제목·발생시각·신고자와 번호를 비교해 중복 여부를 관리자에게 확인합니다.

7. 담당 정비반은 맞는데 정비 수정이 안 됩니다.

고장의 팀 배정 조건과 정비 작업의 개인 담당자 조건은 다릅니다. 정비요원은 본인 assignee로 등록된 정비만 수정할 수 있습니다.

8. 정비를 완료했는데 고장이 남아 있습니다.

정비 완료는 연계 고장에 이력을 추가하지만 고장 상태를 자동 종결하지 않습니다. 담당자가 고장 조치완료·검증·사용자 확인을 별도로 처리합니다.

9. 종결 버튼이 없습니다.

현재 상태가 검증인지 확인합니다. 일반 사용자는 본인이 접수한 검증 상태 건만 종결할 수 있습니다. 요청자 확인 없이 종결하지 않습니다.

10. 첨부파일을 열 수 없습니다.

접근 권한·저장 파일 존재·Windows 기본 연결 앱을 확인합니다. 원본 파일명과 업무 번호를 관리자에게 전달합니다. 앱 저장소의 파일을 직접 이동하지 않습니다.

11. 첨부파일이 너무 큽니다.

파일별 25MiB 이하, 한 번에 최대 5개입니다. 필요한 부분만 추출하거나 승인된 방식으로 분할합니다. 빈 파일과 미지원 확장자는 등록할 수 없습니다.

12. 조회일을 바꿨는데 통계가 그대로입니다.

조회 버튼을 누르고 화면 안의 날짜를 확인합니다. 날짜 입력과 조회 결과 갱신은 분리되어 있습니다.

13. CSV 건수가 지금 화면보다 많습니다.

CSV 내보내기는 현재 검색/날짜 필터와 동일 범위가 아닙니다. 특히 일반 사용자의 다른 건 노출 결함이 있으므로 전달 전에 관리자에게 확인합니다.

14. AI 신뢰도가 높으면 그대로 반영해도 되나요?

아닙니다. 규칙 기반 고정 수치가 포함되며 실제 정확도 검증값이 아닙니다. 증상·영향·배정·근거를 사람이 확인해야 합니다.

15. AI에 대체 규칙이라고 표시됩니다.

설정한 모델의 연결·timeout·응답 검증 실패 등에 의해 Local Rule로 처리됐을 수 있습니다. 결과를 모델 추론 성공이라고 보고하지 않습니다.

16. 인수인계를 저장했는데 다음에 비어 있습니다.

현재 재조회 UI가 없습니다. 기록은 DB에 저장될 수 있지만 자동 불러오기 기능은 없습니다. 확정 내용을 별도 인계 문서로 보관합니다.

17. 08:30이나 16:00이 지나면 입력이 잠기나요?

표시된 운영 기준시간은 자동 잠금이나 자동 마감 예약이 아닙니다. 조직의 업무 규칙을 따르고 마감은 관리자가 직접 수행합니다.

18. 마감을 잘못했습니다.

일반 재개방 버튼이 없습니다. 날짜·팀·잘못된 수치·정정 사유를 기록해 관리자 및 개발 담당자에게 요청합니다. 직접 DB를 수정하지 않습니다.

19. 백업이 있으니 초기화 후 바로 복원할 수 있나요?

사용자용 복원 버튼이 없습니다. 백업 존재와 복구 절차·복구 검증은 별개입니다. 실제 복구는 담당자가 환경을 확인한 뒤 처리해야 합니다.

20. 다른 PC에 로그인하면 같은 자료가 보이나요?

현재 로컬 DB 기반이며 다중 PC 자동 공유를 지원하지 않습니다. 데이터를 파일로 임의 복사해 동기화하려 하지 않습니다.

관리자에게 전달할 오류 기록

항목	기록 예시
발생 시각	2026-10-28 10:15 KST처럼 날짜·시각·시간대를 적음
사용 역할	일반 사용자 / 정비요원 등. 비밀번호는 제외
업무 식별	접수번호 또는 작업번호, 기준일과 팀
화면 경로	고장관리 → 상세 → 조치완료
수행 행동	어느 칸에 어떤 종류의 값을 넣고 어떤 버튼을 눌렀는지
기대와 실제	조치완료 기대 / 권한 오류 발생
메시지	화면 문구를 그대로 기록. 민감 정보는 제거
재시도 여부	한 번만 수행, 중복 접수 없음 / 이미 생성된 번호 확인

안전한 확인 순서

1. 현재 역할과 번호를 확인합니다. 2. 오류 문구를 기록합니다. 3. 목록을 재조회하여 저장 여부를 확인합니다. 4. 필터·권한·필수 입력을 확인합니다. 5. 해결되지 않으면 관리자에게 전달합니다. 반복 저장·자료 삭제·DB 직접 편집은 하지 않습니다.

7. 알려진 제한과 검증하지 않은 범위

L01 다른 사용자의 고장 정보가 요약·유사 검색·CSV에 노출

확인: 실행 재현 P01·P02

일반 사용자는 본인 고장관리 화면을 기준으로 업무를 처리합니다. 다른 사람의 내용이 보여도 공유·활용하지 말고 관리자에게 알립니다.

L02 일일 PDF와 화면의 한국 날짜 집계 차이

확인: 실행 재현 P03

자정~08:59 접수 건은 PDF에서 누락되거나 전날에 포함될 수 있습니다. 화면·번호·시각을 대조하고 차이를 보고합니다.

L03 마감 후 작업판 수정이 완전히 차단되지 않음

확인: 실행 재현 P04

마감 후 숫자를 바꾸지 않습니다. 잘못된 마감·수치는 관리자와 개발 담당자에게 정정 요청합니다.

L04 수정 폼의 대상 체계·발생 시각 저장 누락

확인: 실행 재현 P05

신규 등록 시 정확히 입력합니다. 수정창에서 값을 바꿨다는 사실만으로 정정 완료라고 판단하지 않습니다.

L05 연계 정비가 있는 평가 시나리오 초기화 오류

확인: 실행 재현 P06

오류 시 중단합니다. 전체 초기화나 연계 자료 강제 삭제로 우회하지 않습니다.

L06 저장한 인수인계를 다시 여는 화면 없음

확인: 현재 코드 확인

확정 내용을 승인된 별도 인계 기록에 보관합니다. DB에 저장되는 것과 앱에서 재조회 가능한 것은 다릅니다.

L07 조회전용 화면에도 금지된 버튼 노출

확인: UI14 실패 관찰 및 UI17 재확인

AI 분류와 인수인계 저장·확정은 금지입니다. 버튼이 보인다고 실행 권한이 있는 것은 아닙니다.

L08 AI 리뷰의 추천값 직접 편집·되돌리기 없음

확인: 현재 코드 확인

맞지 않는 추천은 반영하지 않습니다. 이미 반영했으면 권한 있는 역할이 일반 수정·배정 절차로 확인합니다.

L09 계정 역할 변경·비밀번호 찾기·복원 UI 없음

확인: 현재 코드 확인

계정 승인 후 권한 정정이나 비밀번호 문제, 복원 필요는 담당 개발자에게 요청합니다.

L10 다중 PC 실시간 공유·외부체계 자동 연동 없음

확인: 현재 코드 확인

동일 PC의 계정 교대 흐름을 기준으로 사용합니다. 다른 PC에서 자동으로 업무를 인수할 수 있다고 가정하지 않습니다.

L11 실제 Ollama·설치·macOS·장비 조작 미검증

확인: 이번 검증 범위 밖

Local Rule와 Windows 소스 실행을 검증했습니다. 실제 설치본 배포·장비 조작·외부 모델 품질을 보증하지 않습니다.

L12 알림·로그·운용률의 의미 제한

확인: 현재 코드 확인

알림 읽음은 개인별 완료가 아니며 감사 로그는 모든 로그인 이력을 담지 않습니다. 운용률은 자동 장비 측정값이 아닙니다.

현재 검증한 범위

타입 검사, Lint, 3개 파일의 11개 단위·통합 테스트, seed 생성, production build와 5개 기존 E2E를 새 고정 소스에서 실행했습니다. 추가로 5개 역할 메뉴, 등록 신청·승인, 접수부터 종결, 정비 완료, 작업판, 인계, 경보, 근무·지시, 체계 상태, 통계, 첨부·파일 생성과 재시작 보존을 확인했습니다.

실행 검증의 경계

파일 선택·저장 대화상자는 자동화에서 경로를 지정하는 대체 구현을 사용했습니다. 실제 기본 연결 앱 열기, 모든 오류 조합, 실제 모델 품질, 신규 PC 설치·업데이트·제거, macOS 실행은 검증하지 않았습니다. UI14의 조회전용 분류 실패는 재확인한 권한 제한이며 UI20의 사용자 전환 대기는 보정 후 통과했습니다.

8. 용어집과 업무별 찾아보기

용어	의미와 사용 방법
접수번호	고장 기록을 찾고 인계할 때 사용하는 고유 식별 표기. 제목이 바뀌어도 번호로 대조합니다.
작업번호	정비 작업의 식별 표기. 접수번호와 별개입니다.
접수일시 / 발생 시각	접수일시는 앱에 등록된 시각, 발생 시각은 입력한 실제 증상 발생 시각입니다.
SLA	접수 시 설정되는 처리 기준 기한. 실제 계약 준수나 복구 성공을 자동 보장하는 지표는 아닙니다.
조치완료 / 검증 / 종결	조치 기록 완료, 결과 검토, 요청자 확인 후 종료의 서로 다른 단계입니다.
계획 / 비계획	사전 계획에 포함된 작업인지 추가 발생 작업인지 구분합니다.
완료율	작업판에서는 완료 ÷ (계획+비계획)의 반올림 값이며 개별 정비 진행률과 다릅니다.
이월	다음 근무·날짜에 이어서 처리할 건수. 입력만으로 다음날 작업이 자동 생성되는 것은 아닙니다.
정합성	기록 사이의 일치 여부. 시스템의 검사 범위 내 결과이며 전체 업무의 완전성 인증은 아닙니다.
정비반 / 개인 담당자	팀의 업무 책임과 개인의 실제 배정은 별도입니다. 권한 판단에도 서로 다른 조건이 적용됩니다.
Local Rule	로컬 규칙으로 분류·추천하는 제공자. 외부 대형 모델을 호출했다는 뜻이 아닙니다.
Fallback	설정한 제공자가 실패했을 때 대체 처리하는 동작. 화면의 대체 규칙 표시를 확인합니다.
신뢰도	추천 결과의 표시 수치. 검증된 정답 확률이나 안전 인증으로 해석하지 않습니다.
백업 / 내보내기	백업은 DB·관련 첨부 보관, 내보내기는 보고용 CSV/PDF 생성입니다.
마감	선택 날짜의 요약을 확정하는 관리 작업. 고장과 정비 자체를 모두 종결하는 기능은 아닙니다.
확인	지시 읽음, 경보 인지, 사용자 복구 확인 등 화면에 따라 의미가 다릅니다.
권장 절차	팀의 업무를 쉽게 하기 위한 안내. 앱이 강제하는 필수 입력·상태 전이와 구분합니다.

업무별 바로 가기

C01 프로그램 시작·로그인·로그아웃

C02 사용자 등록 신청과 승인 기다리기

C03 메뉴·검색·필터·상세 화면 사용

C04 통합상황판 읽기

C05 첨부자료 추가·열기·삭제

C07 일일·주간 보고서 조회와 파일 저장

C08 조회전용의 AI 참고 정보 읽기

T13 정비 캘린더로 일정 확인·변경

T16 마감 전 정합성 문제 확인

T21 지시사항 읽음 확인

화면·버튼으로 찾기

사용자 등록 신청 → C02 사용자 등록 신청과 승인 기다리기

새로고침 / 통합상황판 → C04 통합상황판 읽기

파일 선택 / 열기 / 삭제 → C05 첨부자료 추가·열기·삭제

일일 요약 생성 / 정비 우선순위 조회 → C08 조회전용의 AI 참고 정보 읽기

고장 CSV / 정비 CSV / 일일 PDF → C07 일일·주간 보고서 조회와 파일 저장

캘린더 → T13 정비 캘린더로 일정 확인·변경

정합성 · 마감 → T16 마감 전 정합성 문제 확인

지시사항 확인 → T21 지시사항 읽음 확인

문서 확인 기준과 재검토 안내

기준 소스: 482b16c66c6a5bc3b5e522644bd86ce916c004fd
고정 시각: 2026-10-28T07:48:12.792592+09:00
현재 문서: 조회전용 사용자 매뉴얼

이전 기술 보고서 이후 변경된 macOS CI·문서, lint 제외 경로, macOS E2E 종료 조건을 포함한 현재 소스를 새로 고정하고 검사했습니다. 소스·프로필·화면·실행 로그는 사용자 매뉴얼 자료 묶음의 evidence 및 screenshots에 보관합니다.

애플리케이션 기능을 수정하지 않고 문서를 작성했습니다. 이전에 재현한 권한·날짜·마감·수정 누락·시연 초기화 결함은 현재 버전에서도 확인됐습니다. 향후 앱이 변경되면 이 매뉴얼의 버튼·권한·결과를 다시 검토해야 합니다.

원본은 같은 이름의 Markdown과 source의 구조화된 절차 데이터입니다. UI 캡처에는 실제 사용자 개인정보를 사용하지 않았으며, 문서 생성·검증 방법은 재생성_안내.md를 참고합니다.